

Modelo Entidad-Relación Taller



Daniel Parra Segovia

22531160

DAM

17-10-2025

Entidades y atributos

Entidad	Atributos
Cientes	codigoCliente (PK), nombreCliente, TelefonoCliente, direccionCliente, correoElectronicoCliente, apellidosCliente
Vehículos	matricula (PK), modelo, color, año, combustible, marca, <i>codigoCliente</i> (FK)
Reparaciones	numOrden (PK), fechaIngreso, fechaEntrega, costeTotal, descripcion, <i>matricula</i> (FK)
Mecanicos	idMecanico (PK), nombreMecanico, apellidoMecanico, especialidad, TelefonoMecanico
Tarea	numOrden (PK y FK), idMecanico (PK y FK)

Tipos de datos de cada atributo

Entidad	Atributo	Tipo de Dato SQL	Descripción
Clientes	codigoCliente (PK)	Int(8)	Identificador único del cliente.
	nombreCliente	Varchar(50)	Primer nombre del cliente.
	TelefonoCliente	Varchar(20)	Número de contacto del cliente.
	direccionCliente	Varchar(100)	Domicilio del cliente.
	correoElectronicoCliente	Varchar(50)	Correo electrónico del cliente.
	apellidosCliente	Varchar(50)	Apellidos del cliente.
Vehículos	matricula (PK)	Varchar(20)	Identificador único del vehículo (placa).
	modelo	Varchar(50)	Modelo del vehículo.
	color	Varchar(50)	Color de la carrocería.

	año	Int(4)	Año de fabricación.
	combustible	Enum	Tipo de combustible (gasolina, diésel, eléctrico, híbrido).
	marca	Varchar(50)	Marca del vehículo.
	<i>codigoCliente</i> (FK)	Int(8)	Clave foránea que enlaza con el dueño.
Reparaciones	numOrden (PK)	Int(8)	Identificador único de la reparación.
	fechaIngreso	Date	Fecha en que el vehículo entró al taller.
	fechaEntrega	Date	Fecha en que se entregó el vehículo reparado.
	costeTotal	Float(10, 2)	Costo total de la reparación (decimal).
	descripcion	Varchar(1000)	Detalle del trabajo realizado.
	<i>matricula</i> (FK)	Varchar(20)	Clave foránea que enlaza con el vehículo reparado.

Mecanicos	idMecanico (PK)	Int(8)	Identificador único del empleado/mecánico.
	nombreMecanico	Varchar(50)	Nombre del mecánico.
	apellidoMecanico	Varchar(50)	Apellido del mecánico.
	especialidad	Varchar(200)	Área de especialización (ej: electricidad, pintura).
	TelefonoMecanico	Varchar(20)	Número de contacto del mecánico.
Tarea	numOrden (PK, FK)	Int(8)	Enlaza con la reparación.
	idMecanico (PK, FK)	Int(8)	Enlaza con el mecánico.

Cardinalidades

Relación	Entidades Relacionadas	Cardinalidad
Contrata	Clientes - Vehículos	1:N (Uno a Muchos)
PerteneceA	Vehículos - Clientes	N:1 (Muchos a Uno)
AsociadaA	Vehículos - Reparaciones	1:N (Uno a Muchos)
AsociadaA (2)	Clientes - Reparaciones	1:N (Uno a Muchos)
TrabajaEn	Mecanicos - Tarea	1:N (Uno a Muchos)
AsignadaA	Reparaciones - Tarea	1:N (Uno a Muchos)

Claves primarias y foráneas

Entidad	Clave Primaria (PK)	Clave(s) Foránea(s) (FK)	Referencia de la FK
Clientes	codigoCliente	N/A	N/A
Vehículos	matricula	<i>codigoCliente</i>	Clientes (codigoCliente)
Reparaciones	numOrden	<i>matricula</i>	Vehículos (matricula)
		<i>codigoCliente</i>	Clientes (codigoCliente)
Mecanicos	idMecanico	N/A	N/A
Tarea		<i>numOrden</i>	Reparaciones (numOrden)
		<i>idMecanico</i>	Mecanicos (idMecanico)

Descripción de las entidades

Entidad	Descripción
Clientes	Almacena la información personal de quienes llevan vehículos al taller. Se identifica de forma única por el códigoCliente .
Vehículos	Contiene los datos específicos de cada vehículo. Su clave principal es la matricula (placa), y está ligado a un Cliente a través de una clave foránea.
Reparaciones	Registra el detalle de los servicios realizados. Se identifica por el numOrden y se vincula directamente al Vehículo que ha sido atendido.
Mecanicos	Almacena los datos de los empleados del taller. Se identifica de forma única por su idMecanico y tiene su especialidad registrada.
Tarea	Es una entidad que resuelve la relación muchos a muchos entre Mecanicos y Reparaciones , registrando qué mecánico participó en qué reparación.

